

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 7

«Функции»

Выполнил
студент гр. 150701
Шарай П. Ю.

Проверил
ст.преп. каф.ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2021

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ ФУНКЦИИ И ПРИМЕНИТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ.

2. ХОД РАБОТЫ

Индивидуальное задание: Создать программу, которая выполняет действия из задания 1 и задания 2. По запросу с клавиатуры, программа выполняет следующие действия:

- 1) Ввести новый массив (динамический);
- 2) Задание 1;
- 3) Вывод массива;
- 4) Задание 2;
- 5) Выход.

Индивидуальное задание 1. Вариант 11: Проверить, все ли строки матрицы содержат хотя бы один отрицательный элемент. Если да, то изменить знаки всех элементов матрицы на обратные.

Индивидуальное задание 2. Вариант 11: Дана строка. Подсчитать сумму кодов символов каждого слова. Слова в строке разделены пробелами.

Часть кода:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <malloc.h>
```

```
int menu();
```

```
int *massiv;
```

```
void vvod (int *massiv, int n1, int m1);
```

```
int vivod (int *massiv, int n1, int m1);
```

```
int zadanie1 (int *massiv, int n1, int m1);
```

```
int zadanie2 (char *word);

int n, m;

char word[] = "Hello World!";

int sum = 0;

int main () {

    while (1) {

        switch (menu()) {

            case 1:

                printf ("Введите число строк\n");

                scanf ("%d", &n);

                printf ("Введите число столбцов\n");

                scanf ("%d", &m);

                vvod (massiv, n, m);

                break;

            case 2:

                zadanie1 (massiv, n, m);

                break;

            case 3:

                vivod (massiv, n, m);

                break;

            case 4:

                sum = zadanie2(word);

                printf("Сумма = %d\n", sum);
```

```

        break;

    case 5:

        return 0;

    }

}

}

int menu () {

    int a;

    do {

        printf("\n  Меню: \n");

        printf("1. Ввести новый массив (динамический) \n");

        printf("2. Задание 1 \n");

        printf("3. Вывод массива\n");

        printf("4. Задание 2 \n");

        printf("5. Выход \n");

        printf("\t Ваш выбор: ");

        scanf("%d",&a);

    } while (a > 5);

    return a;

}

void vvod (int *massiv, int n1, int m1) {

    int i, j;

    massiv = (int*) malloc(n1 * m1 * sizeof (int));

```

```

for (i = 0; i < n1; i++)

    for (j = 0; j < m1; j++) {

        printf("Введите элемент [%d,%d]:\n", i+1, j+1);

        scanf("%d", (massiv + i * m1 + j));

    }

}

```

```

int zadanie1 (int *massiv, int n1, int m1) {

    printf ("Введите число строк и столбцов: ");

    scanf ("%d%d", &n1,&m1);

    massiv = (int *) malloc (n1 * m1 * sizeof (int));

    for (int i = 0; i < n1; i++)

    {

        for (int j = 0; j < m1; j++)

            {

                printf ("[%d][%d] = ", i, j);

                scanf ("%d", (massiv + i * m1 + j));

            }

    }

    for (int i = 0; i < n1; i++)

    {

        for (int j = 0; j < m1; j++)

            {

                printf ("%d ", *(massiv + i * m + j));

            }

    }

}

```

```

    }

    printf("\n");
}

for (int i = 0; i < m1; i++)
{
    for (int j = 0; j < n1; j++)
    {
        printf ("%d\t", *(massiv + i * m1 + j));

    }

    printf ("\n\n");
}

for (int i = 0; i < m1; i++)
{
    for (int j = 0; j < n1; j++)
    {
        if (*(massiv + i * m1 + j) > 0)
            printf ("[%d]\n", i);

        for (int i = 0; i < m1; i++)
        {
            for (int j = 0; j < n1; j++)
            {
                *(massiv + i * m1 + j) = (-1) * *(massiv + i * m1 + j);

                printf ("%d\t", *(massiv + i * m1 + j));
            }
        }
    }
}

```

```

    Меню:
1. Ввести новый массив (динамический)
2. Задание 1
3. Вывод массива
4. Задание 2
5. Выход
    Ваш выбор: 1
Введите число строк
2
Введите число столбцов
2
Введите элемент [1,1]:
1
Введите элемент [1,2]:
3
Введите элемент [2,1]:
6
Введите элемент [2,2]:
7

    Меню:
1. Ввести новый массив (динамический)
2. Задание 1
3. Вывод массива
4. Задание 2
5. Выход
    Ваш выбор: 2
Введите число строк и столбцов: 2 2
[0][0] = 3
[0][1] = -6
[1][0] = -7
[1][1] = -1
3 -6
-7 -1
-3 6
7 1

    Меню:
1. Ввести новый массив (динамический)
2. Задание 1
3. Вывод массива
4. Задание 2
5. Выход
    Ваш выбор: 5

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

```

        }

        printf ("\n");

    }

}

return 0;

}

int vivod (int *massiv, int n1, int m1) {

printf("\n");

    for (int i = 0; i < n1; i++){

        for (int j = 0; j < m1; j++) {

            printf("%d\t", (massiv + i * m1 + j));

        }

        printf("\n");

    }

    return 0;

}

int zadanie2 (char *word) {

    int sum = 0;

    for (char *a = word; *a != '\0'; a++)

        sum += *a;

    return sum;

}

```

2. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы изучены функции, а также применены на практике.